

Pseudocode Aplikasi Presensi Siswa (another ver)

program AbsensiSiswa

constant NMAX : integer = 100

type Siswa : <

 nama : string,
 kelas : string,
 jumlahHadir : integer,
 jumlahTidakHadir : integer

>

type ArraySiswa : <

 data : array [0..NMAX-1] of Siswa,
 n : integer

>

type AbsensiHarian : <

 tanggal : string, [cite: 1]
 siswa : array [0..NMAX-1] of string,
 status : array [0..NMAX-1] of boolean,
 n : integer

>

type ArrayAbsensi : <

 data : array [0..NMAX-1] of AbsensiHarian,
 n : integer

>

procedure insertionSortByNama(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

[cite_start]{ IS: arrSiswa terdefinisi, berisi data siswa yang belum terurut }

{ FS: arrSiswa.data terurut ascending berdasarkan nama siswa (A-Z) }

Kamus:

 i, j : integer

 test : Siswa

Algoritma:

 for i <- 1 to arrSiswa.n - 1 do

 test <- arrSiswa.data[i]

 j <- i - 1

 while (j >= 0) and (arrSiswa.data[j].nama > test.nama) do

 arrSiswa.data[j+1] <- arrSiswa.data[j]

 j <- j - 1

 endwhile

```
    arrSiswa.data[j+1] <- test
  endfor
endprocedure
```

```
procedure selectionSortByPersentase(in/out arrSiswa : ArraySiswa, in ascending : boolean)
{ IS: arrSiswa terdefinisi, berisi data siswa dengan jumlah hadir/tidak hadir }
{ FS: arrSiswa.data terurut berdasarkan persentase kehadiran; ascending = true, descending =
false }
```

Kamus:

```
  i, j, idxTarget : integer
  totalTarget, totalJ : integer
  pTarget, pJ : real
  temp : Siswa
```

Algoritma:

```
  for i <- 0 to arrSiswa.n - 2 do
    idxTarget <- i
    for j <- i + 1 to arrSiswa.n - 1 do
      totalTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxTarget].jumlahTidakHadir
      totalJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir + arrSiswa.data[j].jumlahTidakHadir

      pTarget <- 0.0
      pJ <- 0.0

      if totalTarget > 0 then
        pTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir / totalTarget
      endif
      if totalJ > 0 then
        pJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir / totalJ
      endif

      if ascending then
        if pJ < pTarget then
          idxTarget <- j
        endif
      else
        if pJ > pTarget then
          idxTarget <- j
        endif
      endif
    endfor

    if idxTarget != i then
      temp <- arrSiswa.data[i]
```

```

        arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[idxTarget]
        arrSiswa.data[idxTarget] <- temp
    endif
endfor
endprocedure

```

```

function sequentialSearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer
{ IS: arrSiswa terdefinisi, nama terdefinisi }
{ FS: mengembalikan index siswa jika ditemukan, -1 jika tidak ditemukan }

```

Kamus:

i : integer

Algoritma:

```

    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        if arrSiswa.data[i].nama = nama then
            return i
        endif
    endfor
    return -1
endfunction

```

```

function sequentialSearchTanggal(arrAbsensi : ArrayAbsensi, tanggal : string) -> integer
{ IS: arrAbsensi terdefinisi, tanggal terdefinisi }
{ FS: mengembalikan index absensi jika tanggal ditemukan, jika tidak -1 }

```

Kamus:

i : integer

Algoritma:

```

    for i <- 0 to arrAbsensi.n - 1 do
        if arrAbsensi.data[i].tanggal = tanggal then
            return i
        endif
    endfor
    return -1
endfunction

```

```

function binarySearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan sudah terurut secara ascending berdasarkan nama }
{ FS: mengembalikan index siswa jika ditemukan, namun jika tidak ditemukan -1 }

```

Kamus:

low, high, mid : integer

Algoritma:

low <- 0

high <- arrSiswa.n - 1

while low <= high do

```

mid <- (low + high) div 2

if arrSiswa.data[mid].nama = nama then
    return mid [cite: 7]
else if arrSiswa.data[mid].nama < nama then
    low <- mid + 1
else
    high <- mid - 1
endif
endwhile
return -1
endfunction

```

```

procedure tambahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi, n < NMAX }
{ FS: arrSiswa.data bertambah satu elemen siswa baru, arrSiswa.n bertambah 1 }

```

Kamus:

siswa : Siswa

Algoritma:

```

output("Nama siswa: ")
input(siswa.nama)
output("Kelas: ")
input(siswa.kelas)

```

```

siswa.jumlahHadir <- 0
siswa.jumlahTidakHadir <- 0

```

```

arrSiswa.data[arrSiswa.n] <- siswa
arrSiswa.n <- arrSiswa.n + 1

```

```

output("Siswa berhasil ditambahkan!")

```

```

if arrSiswa.n >= NMAX then
    output("Data siswa sudah penuh!")
else
    { Tidak melakukan apa-apa }
endif
endprocedure

```

```

procedure ubahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi, nama siswa yang ingin diubah terdefinisi }
{ FS: data siswa dengan nama yang dicari berhasil diubah (nama dan kelas) jika ditemukan }

```

Kamus:

nama : string

idx : integer

Algoritma:

output("Nama siswa yang ingin diubah: ")

input(nama)

insertionSortByNama(arrSiswa)

idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

if idx = -1 then

output("Siswa tidak ditemukan")

else

{ Tidak melakukan apa-apa }

endif

output("Data baru:")

output("Nama: ")

input(arrSiswa.data[idx].nama)

output("Kelas: ")

input(arrSiswa.data[idx].kelas)

output("Data siswa berhasil diubah!")

endprocedure

procedure hapusSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

{ IS: arrSiswa terdefinisi, nama siswa yang ingin dihapus telah terdefinisi }

{ FS: data siswa berhasil dihapus, data digeser ke kiri, arrSiswa.n berkurang 1 }

Kamus:

nama : string

idx, i : integer

Algoritma:

output("Nama siswa yang ingin dihapus: ")

input(nama)

insertionSortByNama(arrSiswa)

idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)

if idx = -1 then

output("Siswa tidak ditemukan")

else

{ Tidak melakukan apa-apa }

endif

for i <- idx to arrSiswa.n - 2 do

arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[i+1]

```

endfor
arrSiswa.n <- arrSiswa.n - 1

output("Data siswa berhasil dihapus!")
endprocedure

procedure inputAbsensi(in/out arrSiswa : ArraySiswa, in/out arrAbsensi : ArrayAbsensi)
[cite: 11]
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak kosong, arrAbsensi terdefinisi }
{ FS: arrAbsensi.data bertambah satu data absensi baru, statistik siswa diperbarui }
Kamus:
    absen : AbsensiHarian
    status, i : integer
Algoritma:
    output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
    input(absen.tanggal)

    absen.n <- arrSiswa.n

    if arrSiswa.n = 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        { Tidak melakukan apa-apa }
    endif

    if arrAbsensi.n >= NMAX then
        output("Data absensi sudah penuh!")
    else
        { Tidak melakukan apa-apa }
    endif

    output("Input kehadiran (1=Hadir, 0=Tidak Hadir):")
    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        output(arrSiswa.data[i].nama, ": ")
        input(status)

        absen.siswa[i] <- arrSiswa.data[i].nama
        absen.status[i] <- (status = 1)

        if status = 1 then
            arrSiswa.data[i].jumlahHadir <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + 1
        else
            arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir <- arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir + 1
        endif
    endfor

```

```

endfor

arrAbsensi.data[arrAbsensi.n] <- absen
arrAbsensi.n <- arrAbsensi.n + 1

output("Absensi berhasil disimpan")
endprocedure

procedure cariKehadiranTanggal(in arrAbsensi : ArrayAbsensi)
{ IS: arrAbsensi dan tanggal terdefinisi }
{ FS: menampilkan daftar kehadiran siswa pada tanggal yang dicari }
Kamus:
    tanggal : string
    idx, j : integer
    status : string
Algoritma:
    output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
    input(tanggal)

    if arrAbsensi.n = 0 then
        output("Belum ada data absensi")
    else
        { Tidak melakukan apa-apa }
    endif

    idx <- sequentialSearchTanggal(arrAbsensi, tanggal)
    if idx = -1 then [cite: 13]
        output("Data absensi tanggal tersebut tidak ditemukan!")
    else
        { Tidak melakukan apa-apa }
    endif

    output("=== Absensi tanggal ", tanggal, " ===")
    for j <- 0 to arrAbsensi.data[idx].n - 1 do
        status <- "Tidak Hadir"
        if arrAbsensi.data[idx].status[j] then
            status <- "Hadir"
        endif
        output(arrAbsensi.data[idx].siswa[j], ": ", status)
    endfor
endprocedure

procedure cariSiswaMenu(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa, nama dan metode terdefinisi }

```

```
{ FS: menampilkan data siswa beserta statistik persentase kehadirannya }
```

Kamus:

```
nama : string  
cara, idx, total : integer  
persentase : real
```

Algoritma:

```
output("Nama siswa yang dicari:")  
input(nama)  
output("Metode pencarian\n1. Sequential Search\n2. Binary Search\nPilih:")  
input(cara)
```

```
if arrSiswa.n = 0 then  
    output("Belum ada data siswa!")  
else  
    { Tidak melakukan apa-apa }  
endif
```

```
idx <- -1 [cite:  
if cara = 1 then  
    idx <- sequentialSearchSiswa(arrSiswa, nama)  
    output("Menggunakan Sequential Search")  
else if cara = 2 then  
    insertionSortByNama(arrSiswa)  
    idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)  
    output("Menggunakan Binary Search")  
else  
    output("Metode tidak valid!")  
endif
```

```
if idx = -1 then  
    output("Siswa tidak ditemukan!")  
else  
    { Tidak melakukan apa-apa }  
endif
```

```
total <- arrSiswa.data[idx].jumlahHadir + arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir  
persentase <- 0.0  
if total > 0 then  
    persentase <- (arrSiswa.data[idx].jumlahHadir / total) * 100  
endif
```

```
output("=== DATA SISWA DITEMUKAN ===")  
output("Nama : ", arrSiswa.data[idx].nama)  
output("Kelas : ", arrSiswa.data[idx].kelas)
```



```

    output("Hadir : ", arrSiswa.data[idx].jumlahHadir, " kali")
    output("Tidak : ", arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir, " kali")
    output("Persentase kehadiran: ", persentase, "%")
endprocedure

```

```

procedure tampilkanStatistik(in arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak dapat kosong }
{ FS: menampilkan nama, kelas, dan statistik kehadiran setiap siswa }
Kamus:

```

```

    i, total : integer
    persentase : real

```

Algoritma:

```

    if arrSiswa.n = 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        { Tidak melakukan apa-apa }
    endif

```

```

    output("=== Statistik kehadiran Per Siswa ===")
    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir [cite: 16]
        persentase <- 0.0
        if total > 0 then
            persentase <- (arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total) * 100
        endif
    endfor

```

```

        output("Nama : ", arrSiswa.data[i].nama)
        output("Kelas : ", arrSiswa.data[i].kelas)
        output("Hadir : ", arrSiswa.data[i].jumlahHadir, " kali")
        output("Tidak : ", arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir, " kali")
        output("Persentase kehadiran: ", persentase, "%")
    endfor
endprocedure

```

```

procedure tampilkanSiswaTerurut(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak dapat kosong; ascending = 1, descending = 2 }
{ FS: mendisplay daftar siswa setelah diurutkan menggunakan Selection Sort }
Kamus:

```

```

    urutan, i, total : integer
    persentase : real

```

Algoritma:

```

    output("Urutan:\n1. Ascending\n2. Descending\nPilih: ")
    input(urutan)

```

```

if arrSiswa.n = 0 then
    output("Belum ada data siswa!")
else
    { Tidak melakukan apa-apa }
endif

if urutan = 1 then
    selectionSortByPersentase(arrSiswa, true)
else if urutan = 2 then
    selectionSortByPersentase(arrSiswa, false)
else
    output("Pilihan tidak valid!")
endif

output("=== SISWA TERURUT (PERSENTASE KEHADIRAN) ===")
for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
    total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
    persentase <- 0.0
    if total > 0 then
        persentase <- (arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total) * 100
    endif
    output(i+1, ". ", arrSiswa.data[i].nama, " (", arrSiswa.data[i].kelas, ") - ", persentase,
"%%")
endfor
endprocedure

```

```

procedure tampilkanMenu()
[cite_start]{ IS: tidak ada }
{ FS: menampilkan menu pilihan ke layar }

```

Algoritma:

```

    output("Aplikasi Absensi Siswa")
    output("1. Tambah Siswa")
    output("2. Ubah Data Siswa")
    output("3. Hapus Siswa")
    output("4. Input Absensi Harian")
    output("5. Cari Kehadiran")
    output("6. Cari Siswa")
    output("7. Statistik Kehadiran")
    output("8. Tampilkan Siswa Terurut")
    output("9. Keluar")
    output("Pilih menu: ")
endprocedure

```

algorithm ManajemenAbsensi

Kamus:

arrSiswa : ArraySiswa
arrAbsensi : ArrayAbsensi
pilihan : integer
running : boolean

Algoritma:

arrSiswa.n <- 0
arrAbsensi.n <- 0
running <- true

while running do

tampilkanMenu()
input(pilihan)

if pilihan = 1 then

tambahSiswa(arrSiswa)

else if pilihan = 2 then

ubahSiswa(arrSiswa)

else if pilihan = 3 then

hapusSiswa(arrSiswa)

else if pilihan = 4 then

inputAbsensi(arrSiswa, arrAbsensi)

else if pilihan = 5 then

cariKehadiranTanggal(arrAbsensi)

else if pilihan = 6 then

cariSiswaMenu(arrSiswa)

else if pilihan = 7 then

tampilkanStatistik(arrSiswa)

else if pilihan = 8 then

tampilkanSiswaTerurut(arrSiswa)

else if pilihan = 9 then

output("Terima kasih telah menggunakan aplikasi!")

running <- false

else

output("Pilihan tidak valid!")

endif

endwhile

endalgorithm